Основы проектной деятельности в профессии

Акопян Белла Кареновна
Кандидат технических наук
Доцент Центра образовательных программ топ-уровня ГУАП

СЕМИНАР 3

Жизненный цикл проекта. Инициация как ключевой этап анализа проблемы проекта.

01 Жизненный цикл проекта.

02 Этапы и подходы к проектированию.

03 Модели жизненного цикла проекта.

04 Проблема проекта.
Анализ причины возникновения проблемной ситуации.

05 Целеполагание. Система SMART

---

3 **Задания в ходе семинара**

Жизненный цикл проекта

набор последовательных и иногда перекрывающихся фаз существования проекта от начала до его завершения.

44 процесса в 5 группах:

- Инициация;
- Планирование;
- Реализация (исполнение);
- Управление (мониторинг);
- Завершение.

Жизненный цикл проекта

Критически важный этап!

- Анализ проблемной ситуации, стейкхолдеров и их ожиданий.
- Определение целей и границ проекта.
- Предварительный анализ осуществимости и рисков.
- Разработка и согласование:
  - **устава проекта** — документа, который официально санкционирует начало работы,
  - **паспорта проекта** – документа, фиксирующего замысел, обоснование и основные параметры будущей деятельности.
  - **технического задания** – документа с чётким изложением требований, описанием функциональности и архитектуры системы



Жизненный цикл проекта

- Декомпозиция работ — разбиение крупной цели на управляемые задачи.
- Определение последовательности и сроков, составление графика (диаграммы Ганта).
- Бюджетирование — оценка и распределение затрат.
- Планирование ресурсов — определение того, кто и что потребуется для выполнения задач.
- Планирование управления рисками — проактивный поиск потенциальных угроз и разработка мер по их минимизации.

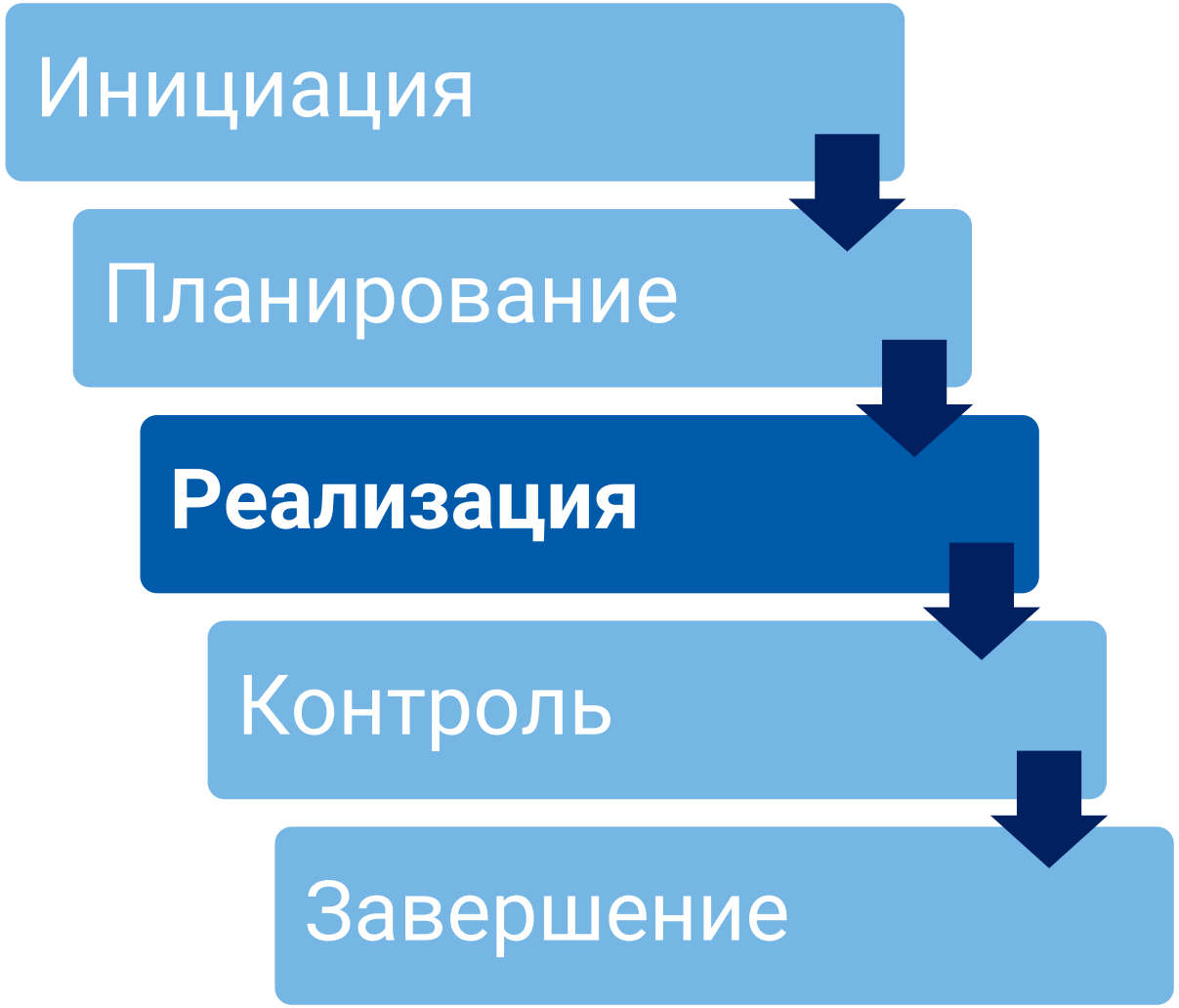


Жизненный цикл проекта

- Запуск и осуществление запланированных задач проекта.
- На данном этапе будут постоянные недочеты и накладки. Это нормальное явление, так как на практике многие ситуации оцениваются гораздо объективнее, нежели на бумаге.

Ключевые процессы:

- Оперативное управление командой — распределение задач, решение возникающих вопросов.
- Управление коммуникациями — обеспечение своевременного обмена информацией.
- Обеспечение качества работ — слежение за тем, чтобы результаты соответствовали заранее определённым стандартам.



Жизненный цикл проекта

- Проверка результатов работы на каждом этапе, анализ отчетов по результатам работы над этапами;
- Оценка выполнения поставленных задач и разумное распределение ресурсов.
- Корректировки как средство обеспечения достижения целей.
- Контролируется:
  - Соответствие фактических дат плановым.
  - Расход средств в рамках утверждённого бюджета.
  - Соответствие результатов установленным критериям.
  - Отслеживание идентифицированных угроз и появление новых.



Жизненный цикл проекта

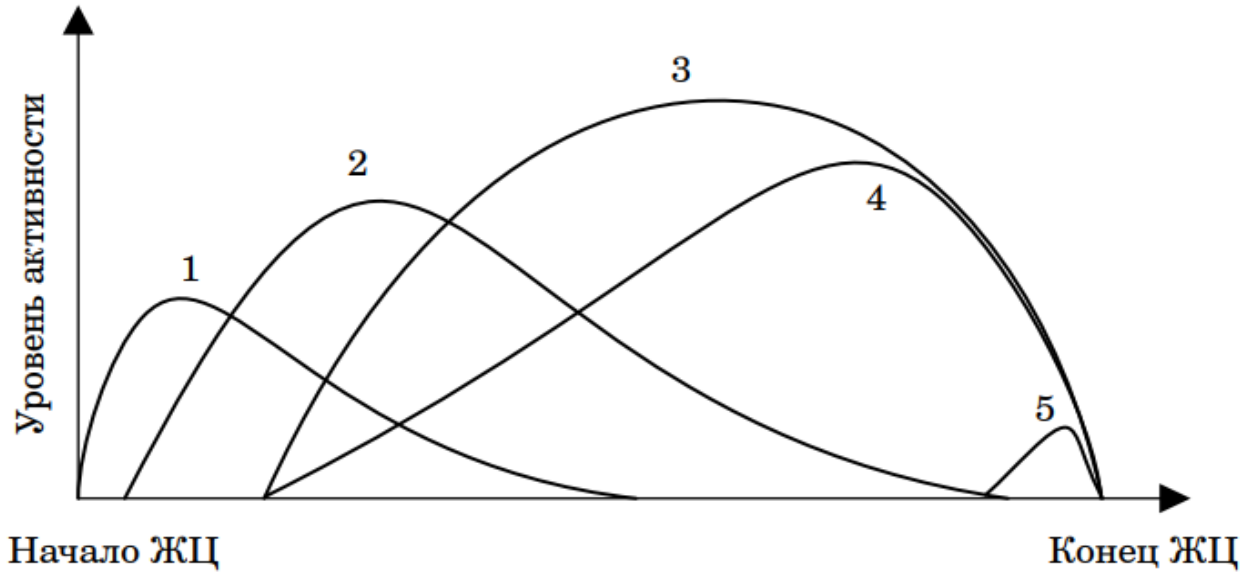
- Формальная передача результатов заказчику и подписание закрывающих документов.
- Финализация финансовых вопросов, закрытие бюджетов.
- Оценка успеха проекта — сравнение фактических результатов с плановыми.
- Фиксация уроков для будущих проектов (постпроектный анализ).



PMBOK выделяет 2 типа связей между фазами:



Последовательная связь



Перекрывающая связь

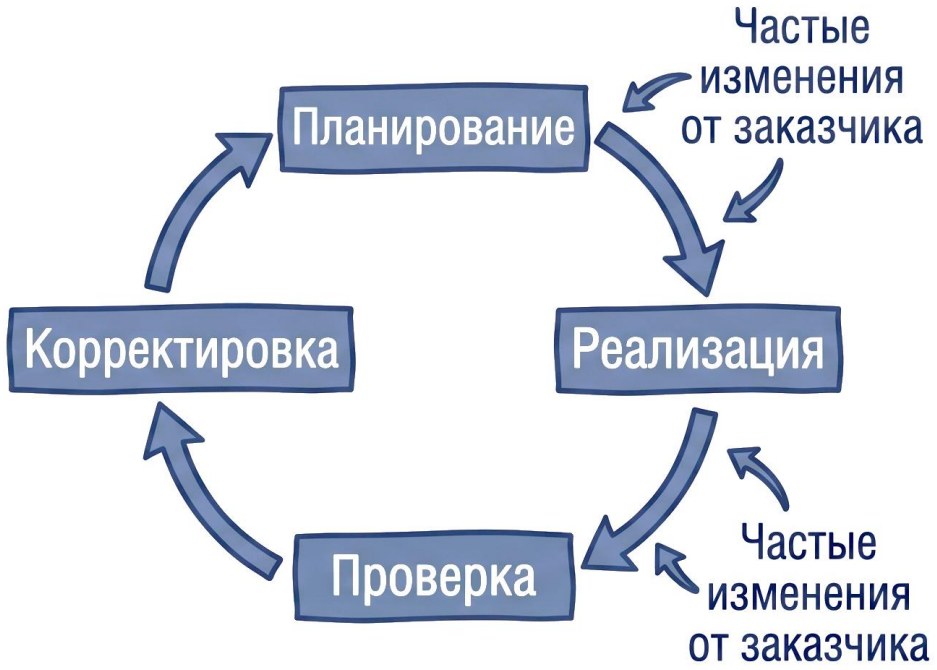
(1 – инициация, 2 – планирование, 3 – реализация, 4 – контроль, 5 – завершение)

Подходы к проектированию



Всё определили заранее,
потом делаем

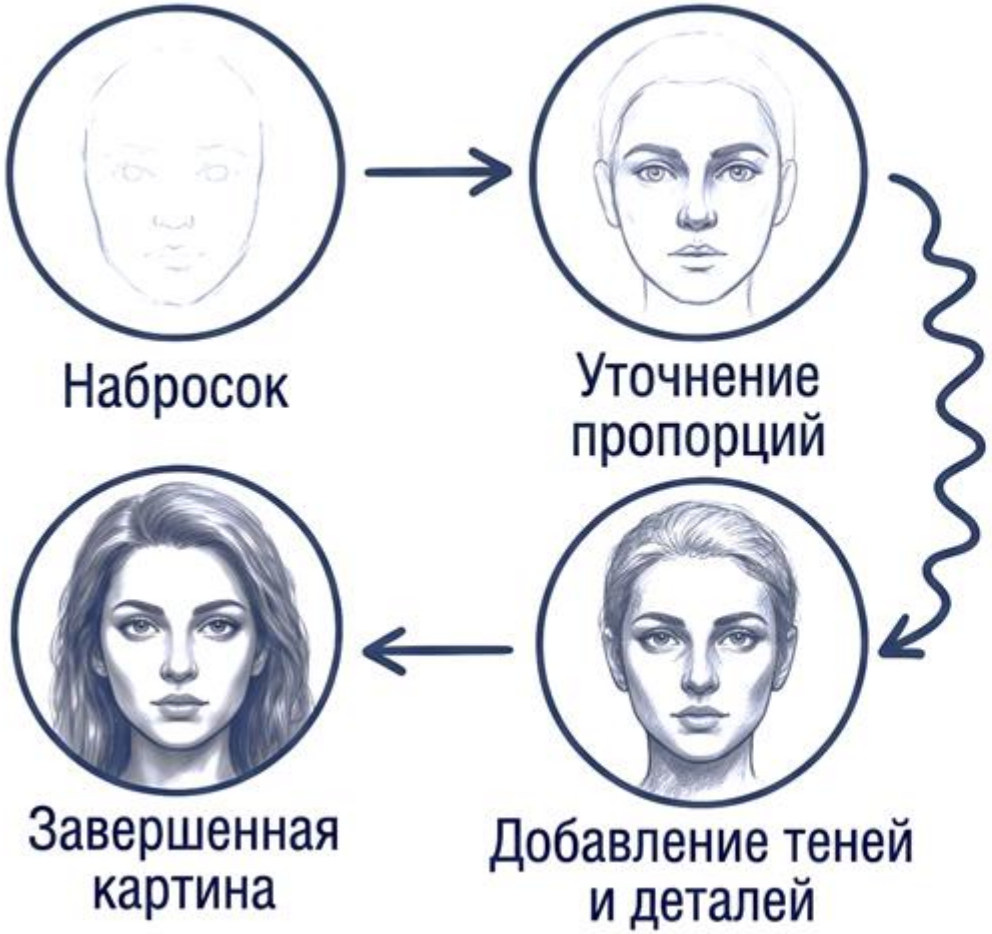
Предиктивный (каскадный) подход



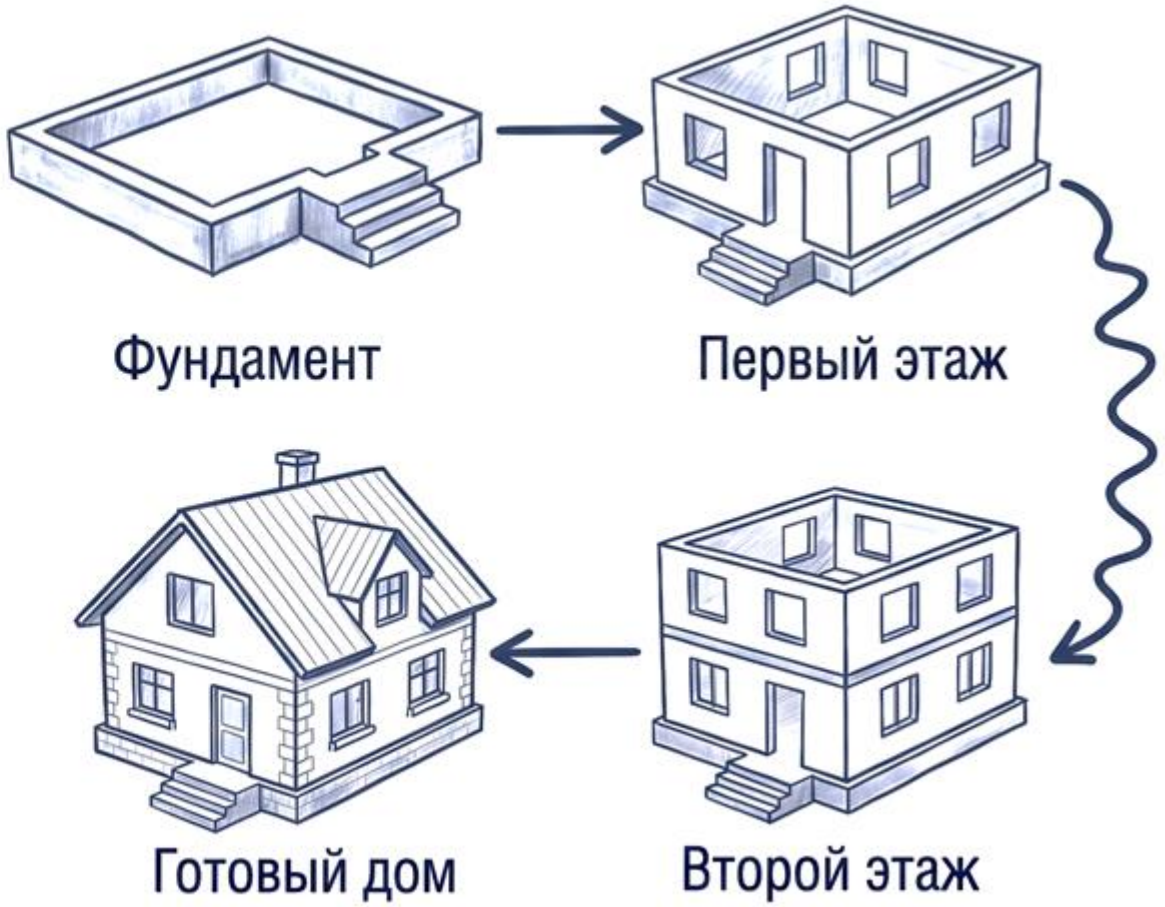
Работа в условиях неопределённости
и частых изменений

Адаптивный (гибкий) подход

Подходы к проектированию



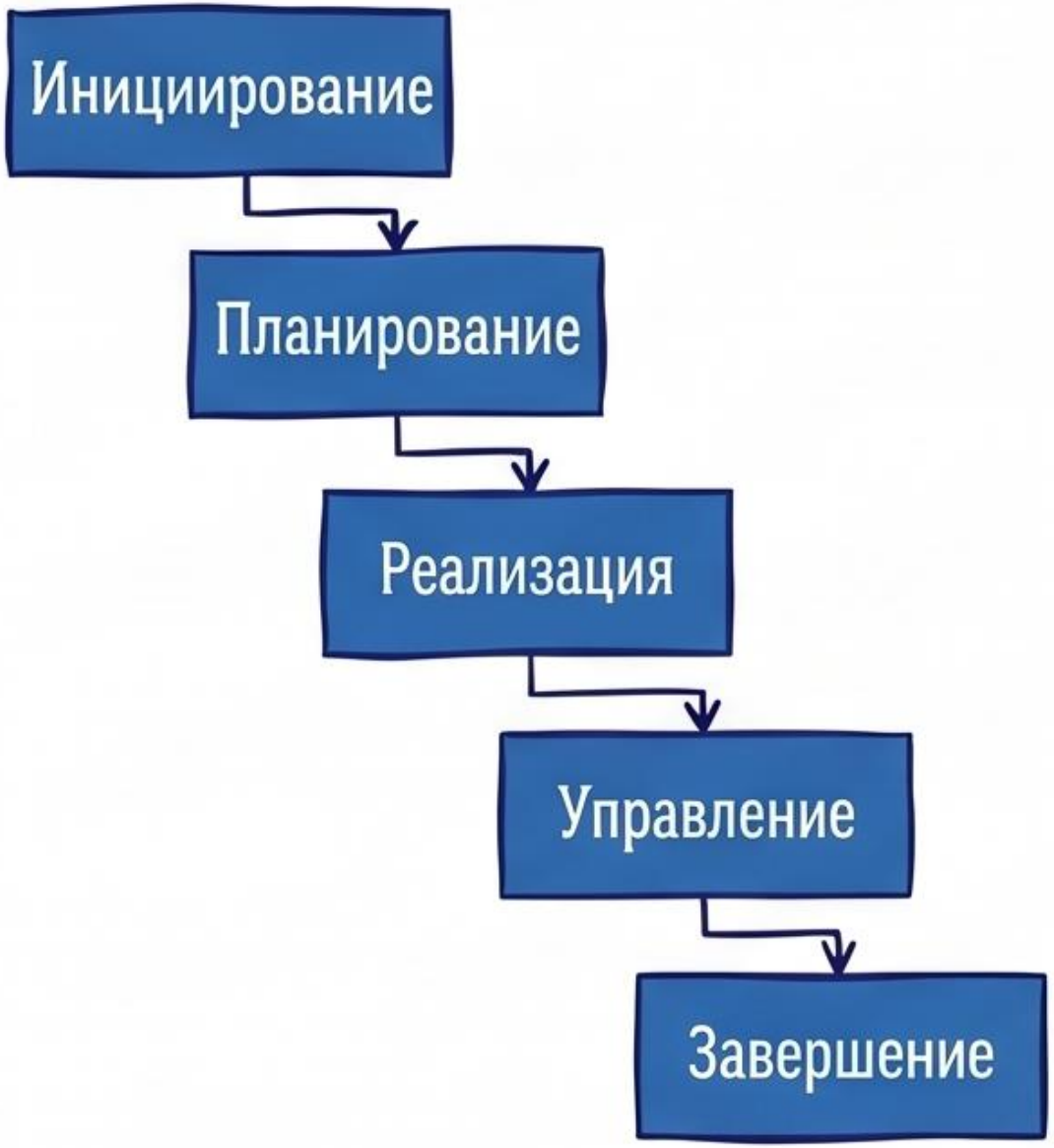
Итеративный подход



Инкрементный подход

Модели жизненного цикла. Водопад (каскадная, waterfall)

Проект проходит через каждую фазу поэтапно, при этом переход к следующей фазе может быть произведен только после полного и успешного завершения всех этапов предыдущей фазы



Преимущества

- ✓ Простая для понимания
- ✓ Стабильность задач
- ✓ Удобная отчетность
- ✓ Легка в части управления временем

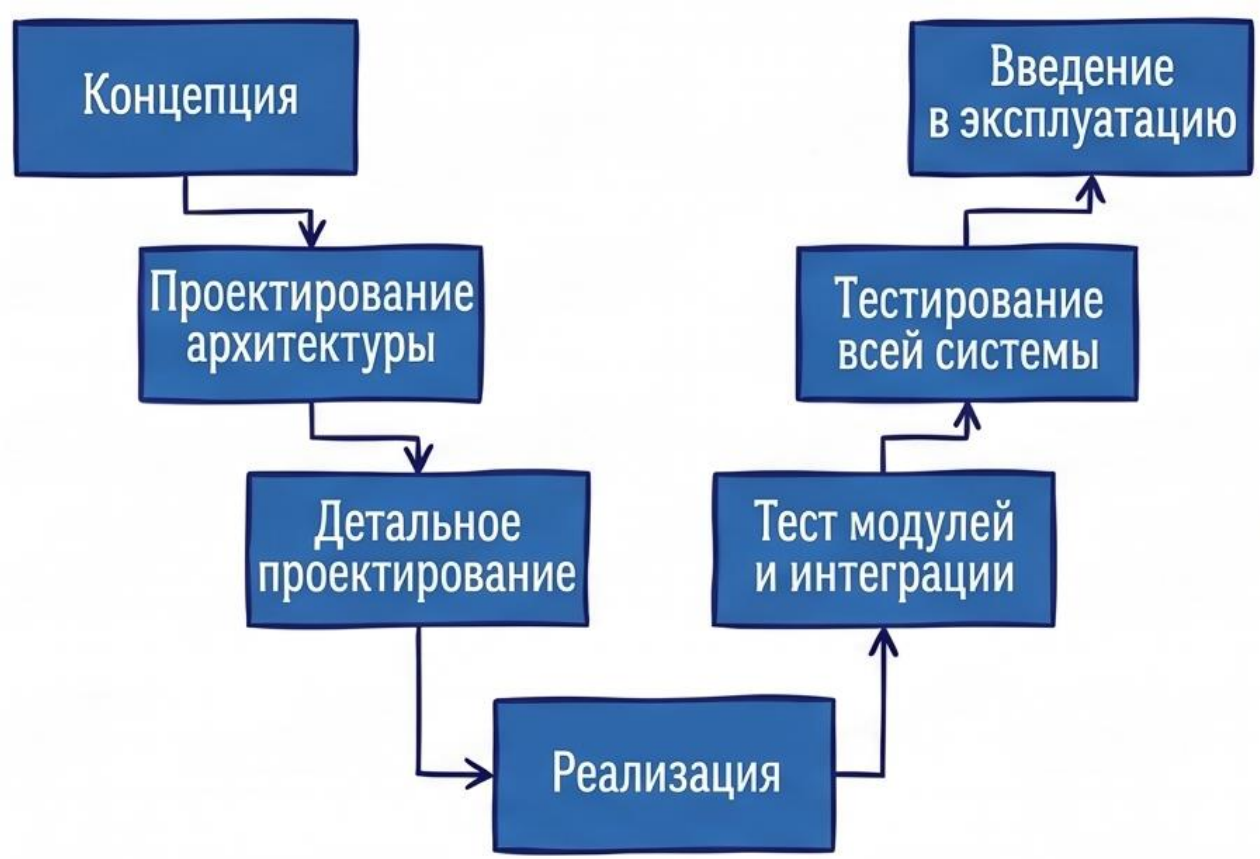
Недостатки

- ✓ Отсутствие обратной связи - сложность возврата при обнаружении ошибки
- ✓ Низкая адаптивность, высокая инертность
- ✓ Повышенный риск

Модели жизненного цикла. V-model

Разработка и тестирование выполняются последовательно: задачи разработки идут сверху вниз по левой стороне, а задачи тестирования – вверх по правой

Детализация проекта возрастает при движении слева направо одновременно с течением времени, и ни то, ни другое не может повернуть вспять



Преимущества

- ✓ Возможность верификации продукта на ранних стадиях разработки;
- ✓ Определение требований перед разработкой системы продукта,
- ✓ Проектирование программного продукта перед разработкой компонентов продукта;
- ✓ Легкость отслеживания хода процесса разработки.

Недостатки

- ✓ Невозможность работы с параллельными событиями;
- ✓ Сложность внесения динамических изменений;
- ✓ Позднее тестирование требований

Модели жизненного цикла. Итеративная

Проект проходит один и тот же «Водопад» за несколько фаз развития.

Работы выполняются параллельно с постоянным анализом данных и корректировкой, пока не будет достигнут желаемый результат



Преимущества

- ✓ Адаптивность выше по сравнению с классическим водопадом
- ✓ Наличие обратной связи

Недостатки

- ✓ Сложность в оценке ресурсов и рисков
- ✓ Не поддерживается перекрытие фаз жизненного цикла проекта

Модели жизненного цикла. Спиральная

Уделяет специальное внимание рискам — это любая неблагоприятная ситуация, которая может повлиять на успешное завершение проекта.

Каждый цикл спирали – фаза процесса разработки продукта.

Точное количество витков спирали неизвестно и может варьироваться.



Преимущества

- ✓ Оценка рисков
- ✓ Можно использовать в больших проектах
- ✓ Гибкая в требованиях

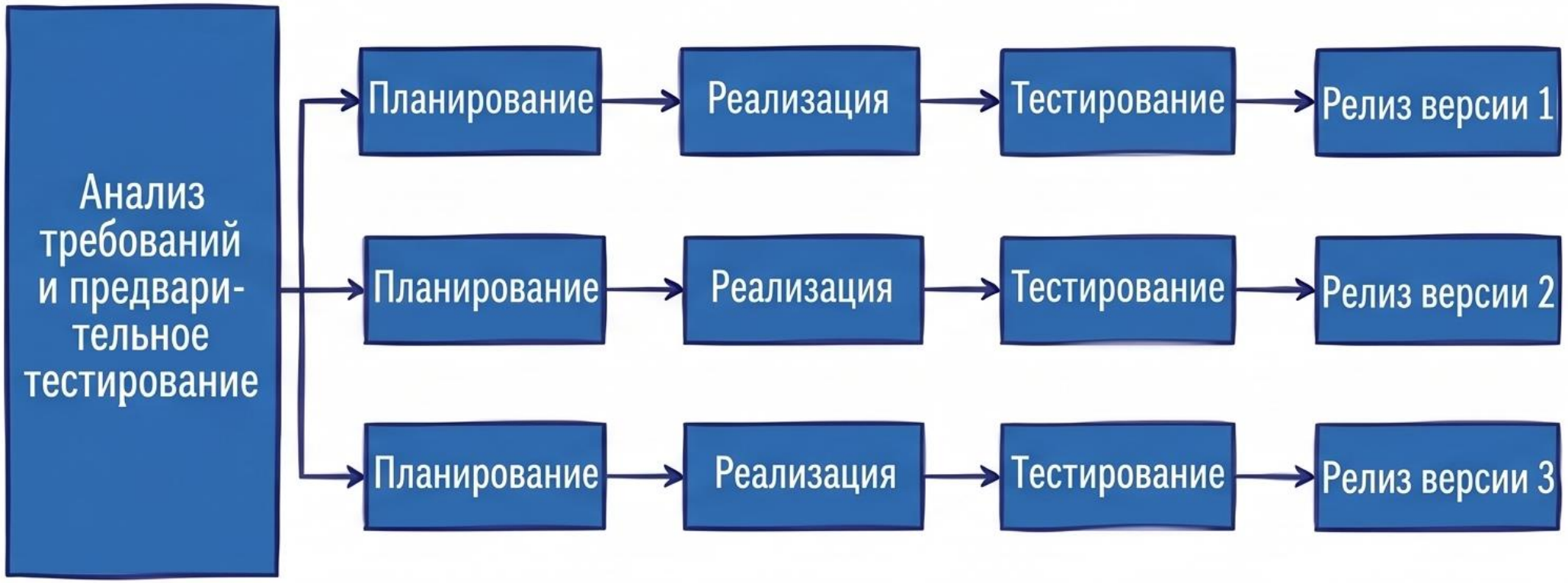
Недостатки

- ✓ Сложная и дорогая
- ✓ Трудна в части управления временем

Модели жизненного цикла. Инкрементная

Предыдущие модели предусматривали выдачу потребителю только полностью готового продукта.

Инкрементная модель подразумевает наличие промежуточного продукта.



Преимущества

- ✓ Наличие готового к использованию промежуточного продукта
- ✓ Гибкость и возможность исправить часть проекта в процессе работы
- ✓ Простая схема управления рисками

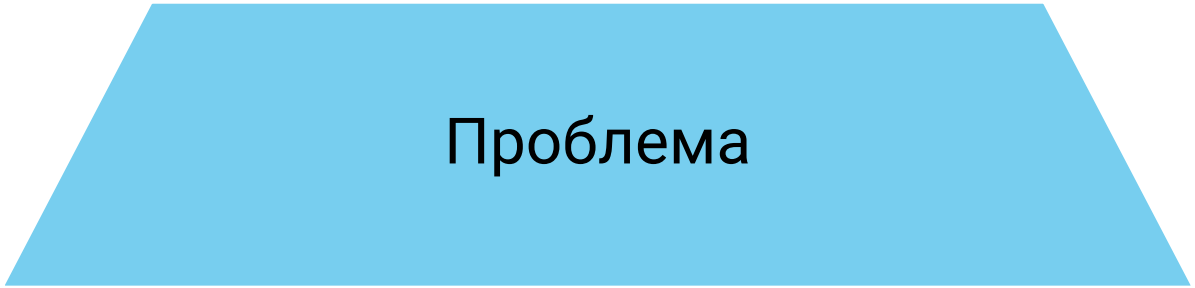
Недостатки

- ✓ Не гарантирует снижение затрат на выполнение проекта при появлении ограничений
- ✓ Не предусмотрены итерации в рамках каждого инкремента

Системный подход к инициации проектной деятельности

Четкое понимание смысла проекта:

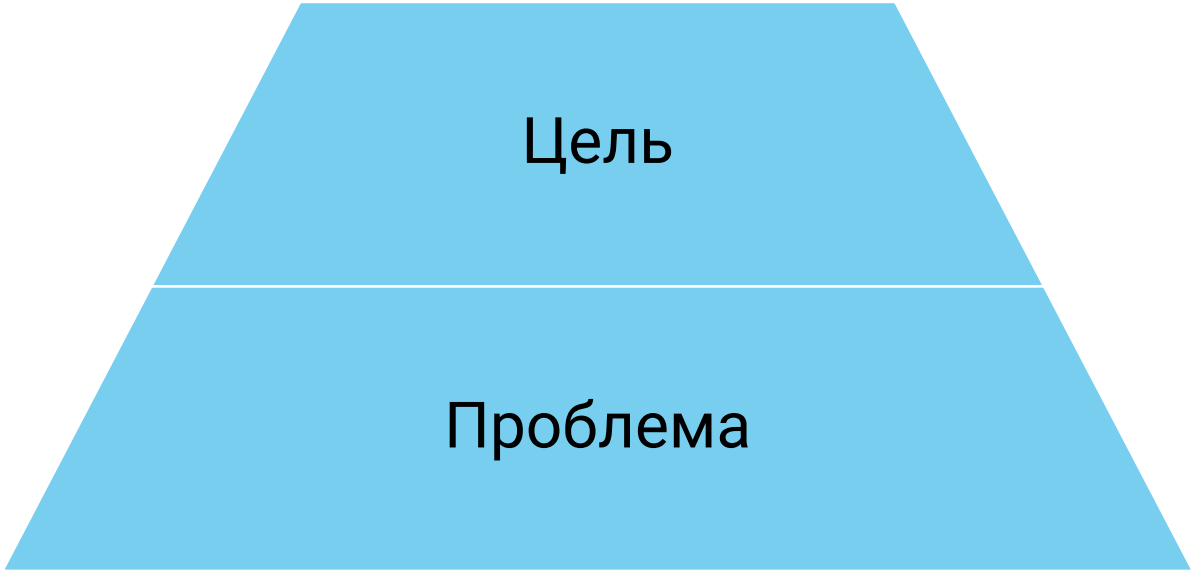
- **проблема**, которую надо решить



Системный подход к инициации проектной деятельности

Четкое понимание смысла проекта:

- **проблема**, которую надо решить
- **цель**, достижение которой решит проблему



Системный подход к инициации проектной деятельности

Четкое понимание смысла проекта:

- **проблема**, которую надо решить
- **цель**, достижение которой решит проблему
- **задачи**, решение которых приведет к достижению цели



Системный подход к инициации проектной деятельности

Четкое понимание смысла проекта:

- **проблема**, которую надо решить
- **цель**, достижение которой решит проблему
- **задачи**, решение которых приведет к достижению цели
- количественные и качественные **результаты**, которые показывают степень решения задачи



Проблема

Тема

Актуальность

Проблема (D. Gause & G. Weinberg)

«Разница между желаемым и воспринимаемым, расхождение между "Хочу" и "Есть", между теми ситуациями (обстоятельствами), в которых заказчик находится сейчас, и теми, в которых он хочет оказаться в будущем»
Иными словами, если пользователь ощущает нечто как проблему, то это и есть проблема.

Тема

Выразительное и лаконичное название материала проекта

Актуальность

Степень важности решения проблемы

Пример

Тема

Алгоритмическое обеспечение устройства автоматизированной диагностики сердечно-сосудистой системы пациентов со сложными нарушениями сердечного ритма

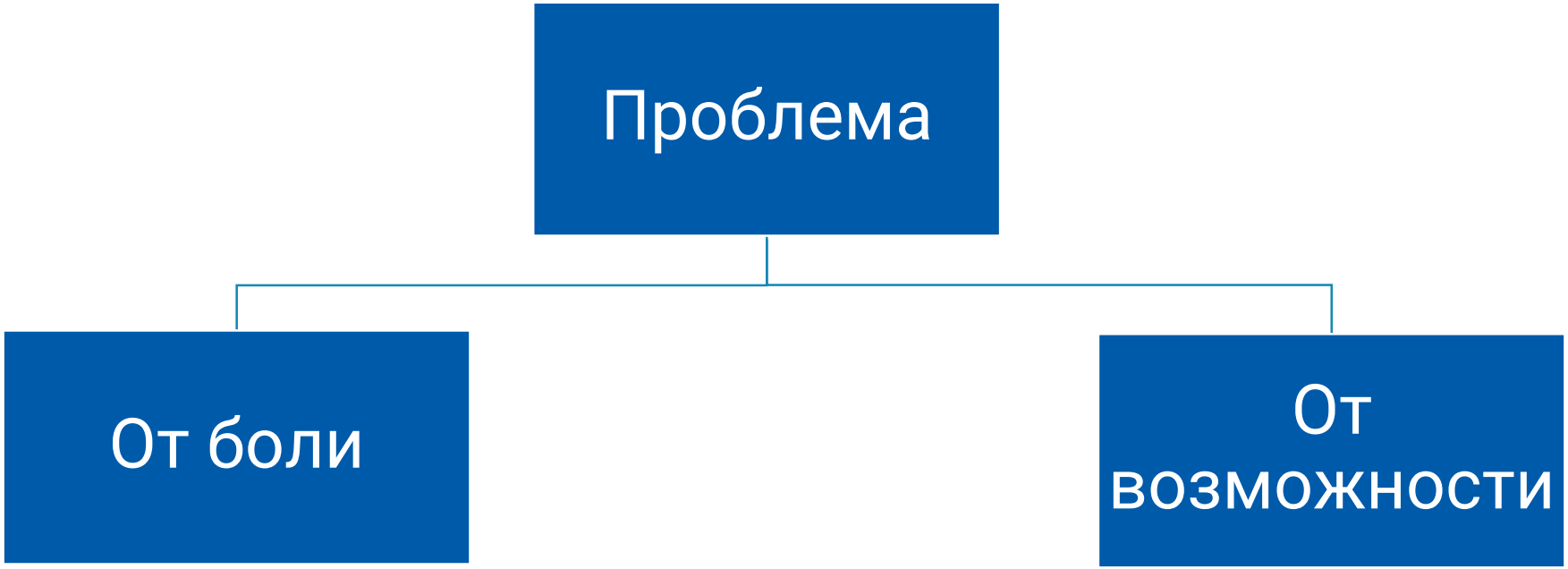
Проблема

Низкие показатели точности, устойчивости и надежности алгоритмов автоматической диагностики сердечно-сосудистой системы при анализе состояния пациентов со сложными нарушениями сердечного ритма, например, при мерцательной аритмии.

Актуальность

Одной из основных задач Региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 гг. является необходимость внедрения эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблема в проектной деятельности



Боль – это неразрешенная потребность пользователя, которую может помочь решить продукт («все плохо, а может стать хорошо»)

Возможность – ситуация, в рамках которой с помощью продукта можно улучшить какой-либо показатель («все и так хорошо, а может стать еще лучше»)

Формулировка проблемы

Обе формулировки проблемы имеют общую структуру:
«Проблема… затрагивает… в результате чего… успешное решение должно…»

«Проблема»	Описание ситуации
«Затрагивает»	Перечень заинтересованных лиц
«В результате чего»	Негативное влияние проблемы или потенциальные преимущества решения
«Успешное решение должно»	Ключевые характеристики решения

Формулировка проблемы от боли

«Проблема»	Низкие показатели точности, устойчивости и надежности существующих алгоритмов автоматизированной диагностики.
«Затрагивает»	Пациенты со сложными нарушениями сердечного ритма.
«В результате чего»	*Пациентам может быть неверно поставлен диагноз и оказано некорректное лечение.*
«Успешное решение должно»	Показывать лучшие показатели по сравнению с существующими алгоритмами автоматизированной комплексной диагностики состояния пациента

Формулировка проблемы от возможности

«Проблема»	Низкие показатели точности, устойчивости и надежности существующих алгоритмов автоматизированной диагностики.
«Затрагивает»	Пациенты со сложными нарушениями сердечного ритма.
«В результате чего»	*Можно увеличить эффективность комплексной диагностики для данной категории пациентов.*
«Успешное решение должно»	Показывать лучшие показатели по сравнению с существующими алгоритмами автоматизированной комплексной диагностики состояния пациента

Факторы. Внутренняя, макро и микро среда

Фактор — движущая сила проблемы, определяющая её характер или отдельные её черты.

- **факторы внутренней среды –** все факторы **изнутри** проблемной ситуации



Факторы. Внутренняя, макро и микро среда

Фактор — движущая сила проблемы, определяющая её характер или отдельные её черты.

- **факторы внутренней среды –** все факторы **изнутри** проблемной ситуации
- **факторы микросреды – извне**, проблемная ситуация находится в непосредственном взаимодействии



Факторы. Внутренняя, макро и микро среда

Фактор — движущая сила проблемы, определяющая её характер или отдельные её черты.

- **факторы внутренней среды –** все факторы **изнутри** проблемной ситуации
- **факторы микросреды – извне**, проблемная ситуация находится в непосредственном взаимодействии
- **факторы макросреды** – не испытывают влияния проблемной ситуации, но оказывают определяющее воздействие на нее



Диаграмма Исикавы

предназначена для анализа причинно-следственных связей, вызывающих проблему.

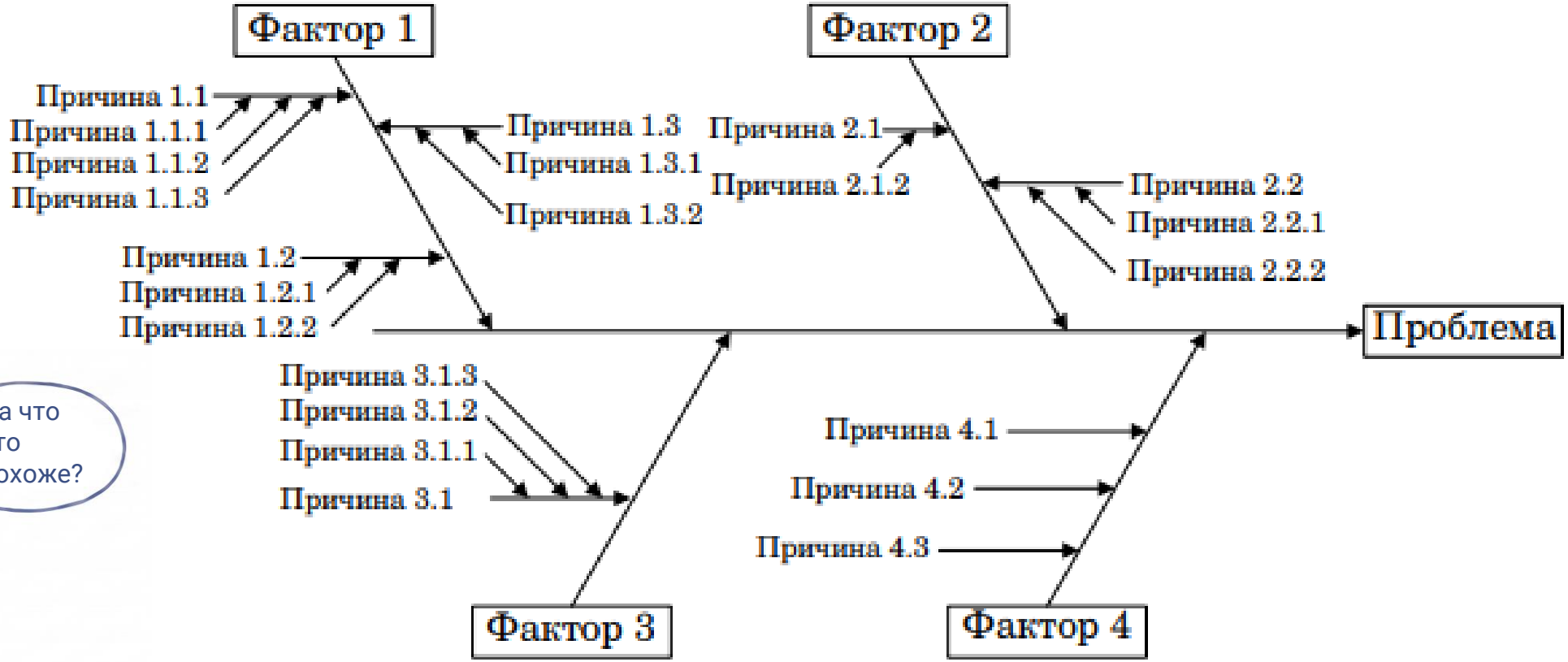
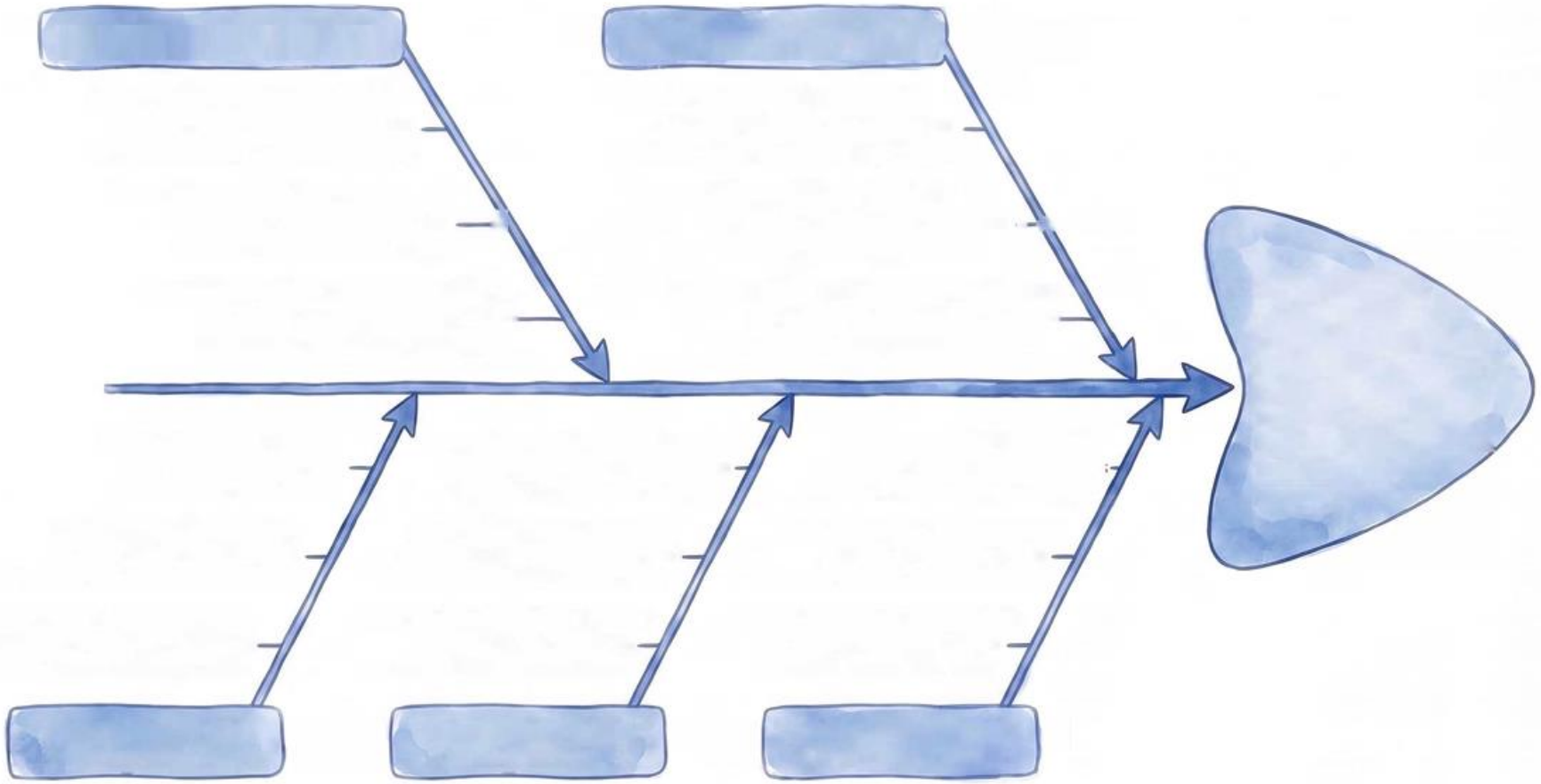




Диаграмма Исикавы («рыбий скелет»)

предназначена для анализа причинно-следственных связей, вызывающих проблему.





Пять «почему?»

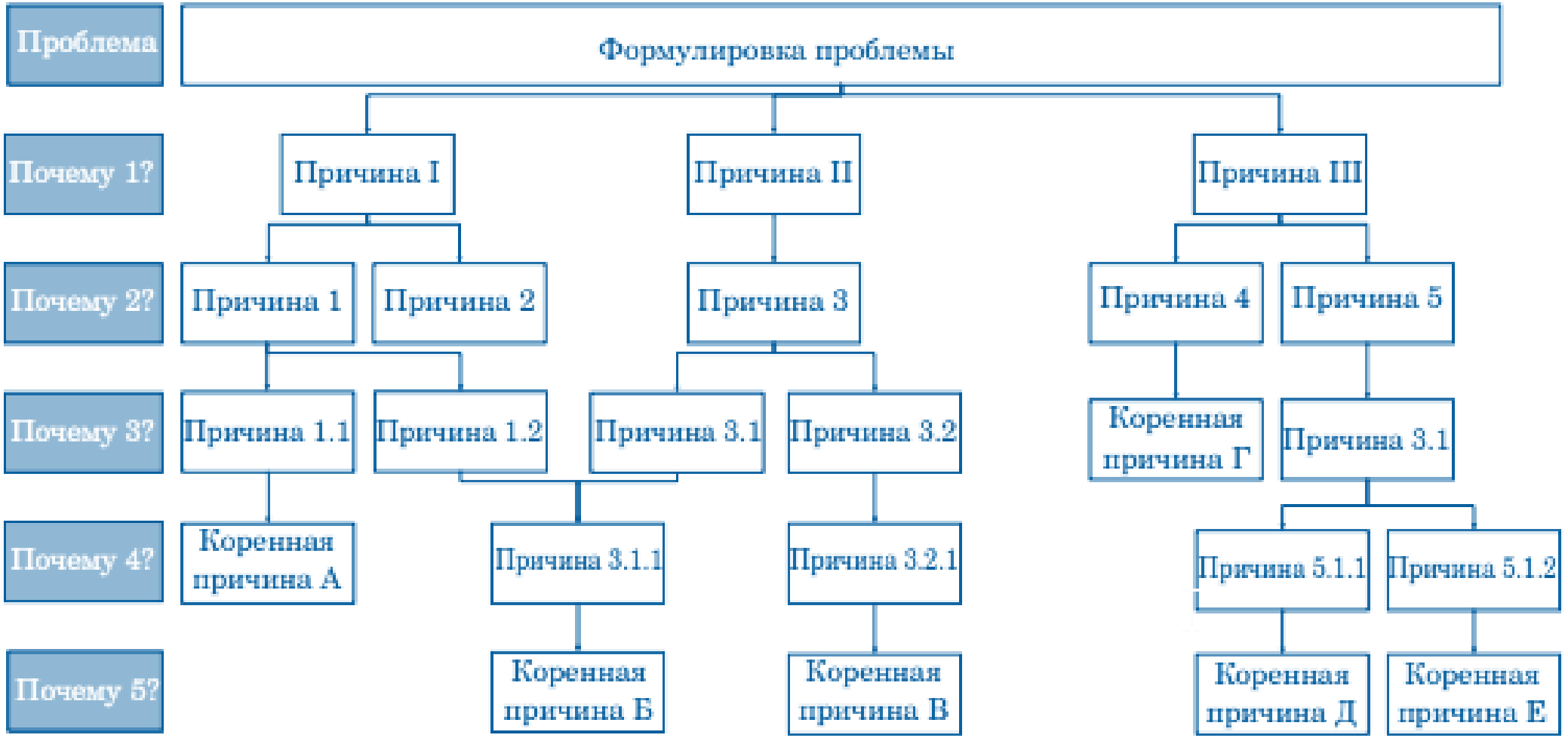
Техника, используемая для изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе проблемы.

Необходимо последовательно задавать вопросы «Почему?», то есть получая первый ответ-причину, дальше уже к ней задавать вопрос «Почему?» и так от 3 до 7 раз.

В результате выстраивается логическая цепочка, ведущая к основополагающим причинам, которые носят название **коренных**. Для визуализации данного метода применяется **дерево причин**.



Дерево причин



SWOT-анализ

Задача SWOT-анализа – дать структурированное описание ситуации, относительно которой нужно принять какое-либо решение.

Четыре категории факторов.

S сильные стороны (англ. Strengths):
свойства, дающие преимущества проекту

W слабые стороны (англ. Weaknesses):
свойства, которые вызывают недостатки проекта или ослабляют существующие преимущества;

O возможности (англ. Opportunities):
внешние вероятные факторы, дающие дополнительные возможности по достижению цели;

T угрозы (англ. Threats):
внешние вероятные факторы, которые могут осложнить достижение цели.

Схема SWOT-анализа

Факторы	Положительное влияние	Отрицательное влияние
Внутренняя среда	S	W
Внешняя среда	O	T

Задание 1

Рассмотрите проблему проекта «Разработка прототипа аналитической панели мониторинга функционального состояния оператора критической инфраструктуры»

Определите проблему проекта, ее причины. Группируйте причины по факторам.
Постройте для указанной проблемной ситуации диаграмму Исикавы.
Выделите не менее 4 факторов, для каждого фактора – не менее 2 причин первого порядка.

Представьте ее преподавателю и другим командам. Обоснуйте ответ.

Задание 2

Для проблемы проекта из задания 1 сформируйте дерево причин, состоящее из не менее чем 4 ветвей.

В качестве причин первого и второго «почему» можно использовать причины из диаграммы Исикавы.

Представьте его преподавателю и другим командам. Обоснуйте ответ.

Цель

конечное состояние, к которому преднамеренно направлен процесс развития проекта;
или понимание конечного результата действий в рамках проекта.
Всегда одна!
Хорошо поставленная цель мотивирует, упорядочивает мысли, упрощает решения и, в конечном счёте, приводит к значительному росту эффективности.

Задача

конкретное описание частных результатов на пути к цели, этапов по её достижению.
Должно быть много!
При формулировании задач необходимо придерживаться следующего правила:
решение всех перечисленных задач должно неизбежно приводить к достижению поставленной цели,
а задач, не влияющих на цель, быть не должно.

Описание проблемной ситуации проекта

Операторы инженерных систем работают в условиях высокой когнитивной нагрузки. Их состояние (уровень стресса, утомляемость, состояние организма) напрямую влияет на безопасность и безаварийность производства.
Это создаёт риск аварий по вине человека, который может вовремя не заметить критическое отклонение или принять неверное решение из-за перегрузки.

Устройство контроля - носимый ЭКГ-регистратор:

- идентификационный номер, дата и время записи;
- характеристики (пол, рост, вес) человека-оператора;
- отсчёты электрического потенциала ЭКГ в милливольтах с частотой дискретизации данных 1000 Гц (1000 записей в секунду);
- среднее значение частоты сердечных сокращений в ударах в минуту;
- температура окружающей среды в зоне работы человека-оператора в градусах Цельсия;
- атмосферное давление окружающей среды в зоне работы человека-оператора в гектопаскалях.

Руководитель смены хочет получить от проектной команды инструмент, который по этим данным в реальном времени будет визуализировать результаты и поможет вовремя принять обоснованное решение о дополнительном контроле, перерыве, замене оператора или перераспределении нагрузки.

Примеры цели и задач

Цель: разработка и исследование показателей качества алгоритмов, применимых для системы автоматизированной диагностики пациентов с хаотическими нарушениями сердечного ритма.

Задачи:
- Провести библиографический и патентный поиск по теме, проанализировать полученную информацию;
- разработать алгоритмы обнаружения и классификации аритмий на основе методов обнаружения комплексов сердечных сокращений;
- предложить метод оценки значений артериального давления, полученной при автоматизированном измерении электронным вычислительным устройством;
- исследовать показатели качества разработанных методов и алгоритмов методом статистического моделирования.

SMART-целеполагание

Целеполагание – процесс постановки целей и задач.

SMART – мнемоническая аббревиатура, составленная из первых букв критериев, которые применяются к цели и задачам при их написании.



S (Specific) - Конкретная

Конкретная цель должна четко объяснять, что именно вы хотите достигнуть, почему это важно и как вы планируете этого добиваться

Для удобства можно воспользоваться правилом «5W»:

What: Что нужно достичь?
Why: Почему это нужно достичь? Какие выгоды и преимущества будут получены?
Who: Кто вовлечен в работу?
Where: Где происходит работа?
Which: Какие требования, условия и ограничения ставятся к работе?

Правильно:

Увеличить количество продаж книг в магазине на Невском 1

Неправильно:

Добиться успеха в продажах книг

M (Measurable) - Измеримая

Измеримая цель должна включать в себя целевые показатели и реперные точки, которые помогают понять, верно ли направление движения

Количественный показатель обозначает конкретное число, которое можно измерить объективными методами (штуки, рубли, масса и пр.)

Качественный показатель относителен и выражает отношение между количественными показателями (повышение производительности, эффективность и пр.)

Правильно:

Прибыль не менее 5 млн руб.

повышение объемов производства на 10%

Неправильно:

Повысить производительность

Стать эффективнее чем соседняя фирма

A (Achievable) – Достижимая

Достижимая цель/задача должна быть реалистична имеющимся возможностям, но при этом - и достаточно амбициозной.

Определяется на основе собственного опыта с учетом всех имеющихся ресурсов и ограничений:

- временных ресурсов,
- инвестиций,
- трудовых ресурсов,
- знаний и опыта исполнителя,
- доступа к информации и ресурсам, возможности принимать решения и наличия управленческих рычагов у исполнителя цели

Правильно:

Мой график позволяет мне взять еще одну задачу

Неправильно:

Да, я подготовлю новую статью к концу дня

R (Relevant) – Актуальная

Актуальная цель должна отфильтровать нецелевые задачи, не дающих точного результата или требующих задействовать слишком много ресурсов.

Удобнее всего задавать себе вопросы:

Какую потребность это закрывает?

Есть ли потребители у моего продукта?

Какую боль я закрою таким способом?

Не противоречит ли это другим целям?

Правильно:

Пройти курсы для того, чтобы получить повышение на работе

Выучить стихотворение, чтобы получить «5»

Неправильно:

Выучить испанский язык

Получить степень MBA

T (Time-bound) – Привязанная ко времени

У цели, ограниченной во времени, понятны сроки исполнения и достижения для каждого шага.

Установление временных рамок и границ для выполнения цели позволяет сделать процесс управления контролируемым.

При этом временные рамки должны быть определены с учетом возможности достижения цели в установленные сроки.

Правильно:

к 12.10.21 года

Не позднее 10.00 20 мая 2022 г.

Неправильно:

На следующей неделе

Через год

Памятка: как составить цель по SMART?

- **Шаг 1. Что нужно улучшить/сделать?**

Первым делом для постановки цели, тщательно проанализируйте текущую ситуацию: что Вы имеете на данный момент? Какой именно аспект Вашей деятельности Вас не устраивает по имеющимся результатам?

Это **Specific** – конкретизация ситуации.

Памятка: как составить цель по SMART?

- **Шаг 2. Кому и для чего это нужно?**

Определитесь с заинтересованным лицом: заказчику, пользователю, для компании, для каких-то сотрудников, посторонних лиц? Какую потребность данного лица мы эти закроем?

Это **Relevant** – актуализация и согласование.

Памятка: как составить цель по SMART?

- **Шаг 3. Сколько Вам нужно?**

Теперь попробуем определить в цифрах, сколько нужно того, чего мы хотим. Это Measurable – измеримость.

Памятка: как составить цель по SMART?

- **Шаг 4. Какие есть для этого ресурсы?**

Что у нас есть сейчас, и что нам может понадобиться ещё?

Это укажет нам на Achievable – достижимость.

Памятка: как составить цель по SMART?

- **Шаг 5. В какой срок?**

Теперь нужно поставить разумные сроки. Это могут быть долгосрочные цели на несколько лет или те, которые будут выполнены уже к концу текущего месяца. Главное, чтобы дедлайн был установлен.

Это Time-bound – привязка ко времени.

Пример: соответствует ли эта цель SMART?



Подготовить комплект презентаций по дисциплине «Основы проектной деятельности» в соответствии с рабочей программой дисциплины до 18 декабря 2026 г.

Пример: соответствует ли эта цель SMART?

Критерий	Соответствие
S-Specific	Подготовить презентации к занятиям, в которые нужно уместить все материалы дисциплины в соответствии с РПД. Но не указано, какие конкретно материалы
M-Measurable	Не указано четкое количество презентаций.
A-Achievable	Достижима, т.к. дисциплина расписана по логическим пунктам в РПД.
R-Relevant	Зачем их нужно готовить?
T-Time-bound	Четко указан срок до 18 декабря (начало зачетной недели).

Исправляем по SMART



Подготовить комплект из 16 презентаций по дисциплине «Основы проектной деятельности» в соответствии с темами занятий, указанных в РПД, до 18 декабря 2026 г. для успешного проведения занятий, прописанных в нагрузке преподавателя.

Аналоги SMART

CLEAR — гибкая альтернатива SMART для динамичных сред и проектов:

- **Совместная (Collaborative):** цель предполагает командную работу.
- **Ограниченная (Limited):** цель имеет ограничения по объему и времени.
- **Эмоциональная (Emotional):** цель должна вдохновлять и заряжать команду.
- **Ощутимая (Appreciable):** цель дробится на небольшие, быстро достижимые этапы (итерации, спринты и т.д.).
- **Уточняемая (Refinable):** цель можно гибко корректировать по ходу движения, не меняя сути.

Аналоги SMART

OKR (Objectives and Key Results): цель (O) должна быть амбициозной, а ключевые результаты (KR) — честными и измеримыми.

- **Цель (Objective):** Качественное, вдохновляющее описание того, *чего* мы хотим достичь. ("Создать самый удобный мобильный банк для молодёжи").
- **Ключевые результаты (Key Results):** 3-5 измеримых индикатора, которые объективно показывают, что цель достигнута. ("KR1: Увеличить NPS до +50", "KR2: Довести скорость открытия счета до 3 минут").

  Достижение 70% KR, как правило, считается большим успехом.

Задание 3

Для заданных целей определите наличие каждой из составляющих цели по SMART (конкретность, измеримость, достижимость, результат и актуальность, временные рамки). Ответ обоснуйте.

Приведите результаты в виде таблицы (см. пример в презентации).

Дополните при необходимости заданные цели так, чтобы они соответствовали критериям SMART.

Цели для доработки

1.Прочитать методичку по лабораторной работе по дисциплине «Основы программирования».

2. Описать основные положения седьмого издания Свода по управлению проектами PMBoK.

3. До пятницы отправить отчет по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных».

4. Определить ключевые моменты дипломной работы студента.

5. Написать 150 строчек кода к ближайшей среде.

6. Исследовать алгоритм классификации изображений по различным характеристикам.

7. Переиздать учебник по дисциплине «Основы проектной деятельности» к 15 декабря.

ИТОГИ СЕМИНАРА

По результатам выполнения работы оформите отчет о практической работе №3.

Оформление отчета должно соответствовать Правилам оформления текстовых документов ГУАП и ГОСТ 7.32-2017.

Содержание отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Результаты выполнения задания 1.
4. Результаты выполнения задания 2.
5. Результаты выполнения задания 3.
6. Выводы.
7. Список использованных источников (при наличии).

Спасибо за внимание!

